Versuch 1 – Optisches Freistrahl-Übertragungssystem

Erklärung: Ziel, Prinzip, Durchführung und wozu wir es später brauchen

1. Der Versuch in einem Satz

Eine LED sendet Licht durch die Luft zu einer Photodiode: Wir messen die Kennlinien beider Bauteile und das Übertragungsverhalten des Gesamtsystems – Wirkungsgrad, Abstandsabhängigkeit, Anstiegszeit, Grenzfrequenz – und übertragen am Ende Musik.

2. Ziel des Versuchs

- LED-I-U-Kennlinie aufnehmen und die Flussspannung U_D bestimmen.
- Photostrom der Photodiode über dem Abstand r messen; P_{PD} in W und dBm angeben.
- Gesamtwirkungsgrad $\eta = P_{PD}/P_{LED}$ bei r_{min} bestimmen.
- Anstiegs-/Abfallzeit (20 kHz Rechteck), Signalverzögerung und Phase (1–80 kHz) und die Grenzfrequenz (−3 dB) bestimmen.
- Eine Musikübertragung über ≥ 1 m aufbauen; analoge und digitale Übertragung vergleichen.

3. Prinzip – die Logik dahinter

3.1 Das System als Kette

Ein optisches Übertragungssystem besteht aus **elektro-optischem Wandler** (LED/Laser), **Übertragungsstrecke** (Luft, Glasfaser) und **opto-elektrischem Wandler** (Photodiode). Die Kettenformel $I_A = \eta_{LED} \cdot \kappa \cdot \eta_{PD} \cdot I_E$ (in dB addieren sich die Glieder) erklärt jede Messung: η sind Wandlungswirkungsgrade, κ die Strecken-Transmission.

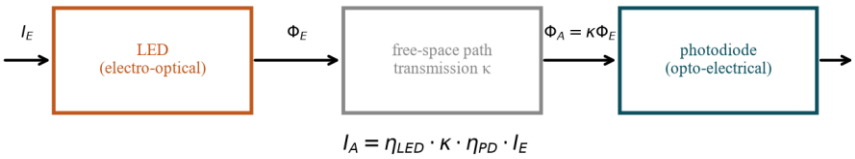


Abb. 1: Blockdiagramm des Übertragungssystems.

3.2 LED und Photodiode

Beide sind pn-Übergänge: $I = I_S(e^{U/U_T} - 1)$. In der **LED** rekombinieren injizierte Ladungsträger unter Photonenemission; die Flussspannung ist ≈ W_G/e. In der **Photodiode** trennt das Feld der Raumladungszone optisch erzeugte Paare: Der Photostrom $I_{ph} = S \cdot P$ ist proportional zur Lichtleistung und verschiebt die Kennlinie um I_{ph} nach unten ($I_{SC} = -I_{ph}$; im 4. Quadranten Solarzellenbetrieb). Linear ist $I_{ph}(P)$ bei Sperrspannung/Kurzschluss und ohne Sättigung; ein großer Lastwiderstand (hier 20 kΩ) verringert die Linearität und die Bandbreite.

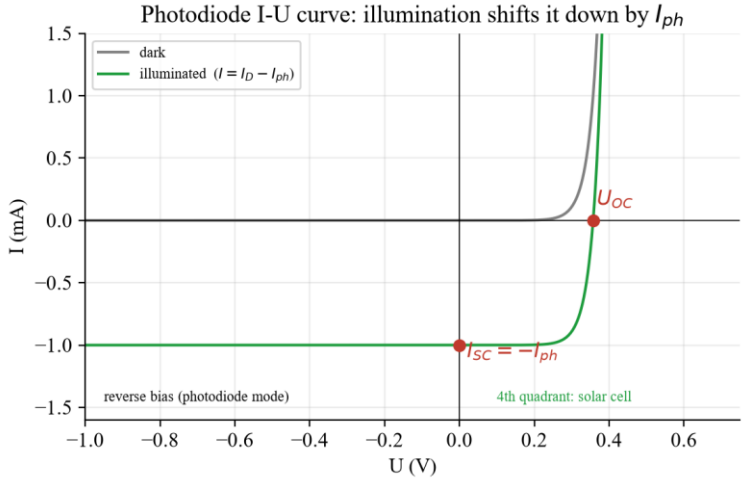


Abb. 2: Photodiodenkennlinie dunkel und beleuchtet (Modell).

3.3 Abstand und Abstrahlung

Weit von der LED nimmt die Bestrahlungsstärke mit 1/r² ab. Im Versuch ist r nur 0 … 2,5 cm (Größenordnung der 5-mm-Bauteile): $I_{PD} \approx I_0/(1 + r/r_0)^2$; trägt man $I_{PD}^{-1/2}$ über r auf, ergibt sich eine Gerade mit Achsenabschnitt $-r_0$. Eine LED mit **Lambert-Muster** (60°, diffuses Gehäuse) strahlt breit, eine **Linsen-LED** (12°) bündelt dieselbe Leistung in einen kleinen Raumwinkel (≈ 10–25-fache Achsenintensität).

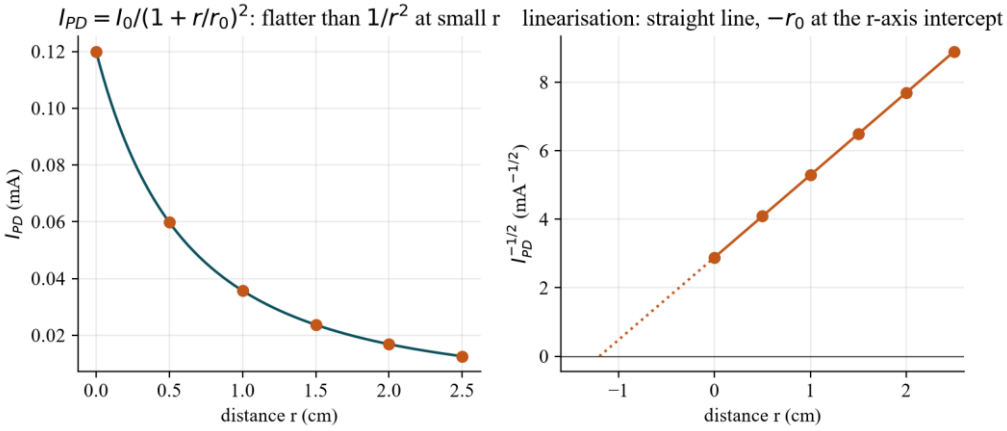


Abb. 3: Modell für r = 0 … 2,5 cm und Linearisierung.

3.4 Dynamik: der RC-Tiefpass

Kapazitäten und Vorwiderstand bilden einen RC-Tiefpass: Sprungantwort $1 - e^{-t/\tau}$, Anstiegszeit (10–90 %) $\mathbf{t_r = 2{,}2\ \tau}$, Grenzfrequenz $\mathbf{f_{gr} = 1/(2\pi\tau) = 0{,}35/t_r}$. Im Frequenzbereich fällt die Amplitude ab f_{gr} um −3 dB, die Phase ist $\varphi = \arctan(f/f_{gr})$ und die Verzögerung $t_0 = \varphi/(360° \cdot f)$ – bei niedriger Frequenz konstant ≈ RC, bei hoher ∝ 1/f.

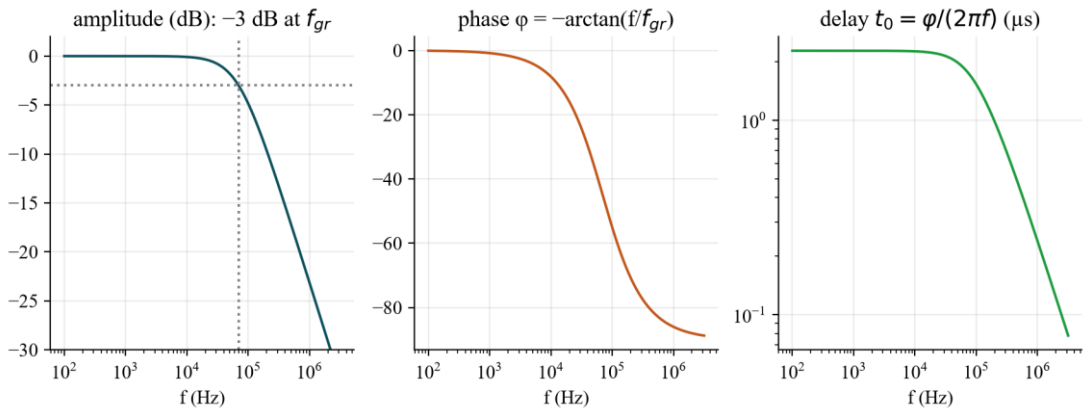


Abb. 4: Tiefpass: Amplitude, Phase, Verzögerung.

4. Durchführung Schritt für Schritt

Aufgabe	Was tun?	Auswertung
a) I-U	U_{Quelle} = −1 … 7 V (fein bei 1,2–1,8 V); U_{LED} und I_{LED} ablesen	I(U_{LED}), Flussspannung U_F
b) PD	r = 0 … 2,5 cm (0,5-cm-Schritte), U_{Netz} = 7 V, R = 20 kΩ; U_{PD} messen	I = U/R, P = U²/R, dBm
c) η	$P_{LED} = U_{Netz} \cdot I_{LED}$, P_{PD} bei r_{min}	$\eta = P_{PD}/P_{LED}$ (≈ 10^{-4})
d) t_r, t_f	Rechteck 20 kHz, Offset 5 V, Amplitude 5 V; K1 vor, K2 hinter dem System	10–90 %, $f_{gr} = 0{,}35/t_r$
e) t_0, φ	Sinus 1 … 80 kHz; Zeitverschiebung zwischen K1 und K2	$\varphi = 360° \cdot f \cdot t_0$
f) f_{3dB}	Sinus ab 250 Hz erhöhen bis −3 dB	Bode-Diagramm, f_{3dB}
g) Audio	LED + PD, ≥ 1 m, ausrichten, Vorspannung/Offset	Analog vs. digital beschreiben

Optional: LTspice-Demo des RC-Tiefpasses (Anstiegszeit): Freistrahl_RC_Tiefpass.asc (oder *04_LTspice/LTspice_starten.bat*).

5. Worauf im Praktikum achten

- Mitbringen: Taschenrechner, Bleistift, **30-cm-Lineal, linear geteiltes Millimeterpapier**.
- Strombegrenzung der LED beachten (hohe Spannungen nur mit Vorwiderstand).
- Umgebungslicht (100 Hz von Lampen) stört die Photodiode – abschirmen.
- Bei kleinen Abständen kann die Photodiode sättigen (U_{PD} groß) – Linearität prüfen.
- Anstiegszeit zwischen 10 % und 90 % des Endwerts messen; sicherstellen, dass das Signal ihn in der Halbperiode erreicht.
- Die schriftliche Ausarbeitung erfolgt nach dem Praktikum; alle Messungen müssen vor Ort fertig werden.

6. Wozu brauchen wir das später?

- **Versuch 4:** LED-Kennlinie, Abstrahlcharakteristik und Wirkungsgrad werden dort vertieft.
- **Versuch 2:** Die Photodiode im 4. Quadranten ist die Solarzelle.
- **Versuche 5/6:** Laserdioden als Sender; Bandbreite und Linearität sind die gleichen Fragen.
- Praxis: Fernbedienung, Lichtschranke, Glasfaser- und Freiraumkommunikation (Li-Fi).

7. Typische Fragen – kurze Antworten

Frage	Kurze Antwort
Drei Elemente des Systems?	Elektro-optischer Wandler, Strecke, opto-elektrischer Wandler.
Kettenformel?	$I_A = \eta_{LED} \cdot \kappa \cdot \eta_{PD} \cdot I_E$.
Beleuchtete Photodiode?	Kennlinie um I_{ph} nach unten: $I_{SC} = -I_{ph}$, $U_{OC} = U_T \ln(I_{ph}/I_S + 1)$.
Wann ist I ∝ P?	Photodiode in Sperrung/Kurzschluss ohne Sättigung; LED bei

	mittleren Strömen.
Abstandsgesetz?	Fernfeld $1/r^2$; hier nah: $I_0/(1 + r/r_0)^2$.
Öffnungswinkel?	Winkel, bei dem die Intensität auf ½ fällt: 60° (Lambert) / 12° (Linse).
Warum $\eta \approx 10^{-4}$?	LED-Wandlung × geometrische Kopplung × PD-Wandlung; kleine Leistung im 20-kΩ-Widerstand.
t_r und f_{gr}?	$t_r = 2{,}2\ \tau$; $f_{gr} = 0{,}35/t_r$.
Phase und Verzögerung?	$\varphi = \arctan(f/f_{gr}) = 360° \cdot f \cdot t_0$.
−3-dB-Frequenz?	Amplitude fällt auf 0,708 des Wertes bei 250 Hz.
Warum Offset 5 V?	LED leitet nur in Durchlassrichtung: 0…10 V hält den Strom positiv.
Analog vs. digital?	Analog: kontinuierliche Intensitätsmodulation, Rauschen addiert sich; digital: Bits mit Schwellenentscheid, robust, braucht Bandbreite.

Termin: **20.01.2027**, Antestat 14:00 Uhr, Gebäude LT, Raum LT 227 (Gruppe 9).